



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

“NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC
BIỂU DIỄN Ý NGHĨA TRỪU TƯỢNG TRONG CÁC MÔ HÌNH
NGÔN NGỮ LỚN”

GVHD: PGS.TS Lê Anh Cường

SVTH: Mai Nhật Duy - 52100882

Nguyễn Anh Quân - 52200172



Mục lục

1 Giới thiệu

- ▶ Giới thiệu
- ▶ Tổng quan nghiên cứu
- ▶ Phương pháp nghiên cứu
- ▶ Kết quả
- ▶ Tài liệu tham khảo
- ▶ Phụ lục



Tóm tắt

1 Giới thiệu

Đề tài tập trung vào việc nâng cao hiệu quả phân tích cấu trúc biểu diễn ý nghĩa trừu tượng trên các Mô hình ngôn ngữ lớn (**LLM**). Nhận thấy bộ dữ liệu và các phương pháp huấn luyện hiện nay chưa khai thác khả năng reasoning.

Quy trình đề xuất:

- **Quy trình tạo và tăng cường dữ liệu có reasoning:** Xây dựng bộ dữ liệu **Chain-of-Thought (CoT)** giúp mô hình “suy nghĩ” về cấu trúc khung trước khi sinh ra đáp án cuối cùng.
- **Quy trình huấn luyện 2 bước:** **Supervised Fine-Tuning (SFT)** và **Reinforcement Learning (RL)**.

Kết quả: Trên bộ dữ liệu tiêu chuẩn, phương pháp đề xuất với mô hình đã đạt được điểm Smatch F1 là 82.88%, cao hơn so với các mô hình Baseline (SPRING) và phương pháp SFT truyền thống.

Tổng quan về Biểu diễn ý nghĩa trừu tượng

1 Giới thiệu

Khái niệm

Biểu diễn ý nghĩa trừu tượng hay **Abstract Meaning Representation (AMR)** là một biểu diễn ngữ nghĩa nhằm nắm bắt được ý nghĩa khái quát “*ai đang làm gì với ai*” trong một câu. Mỗi câu được biểu diễn dưới dạng một đồ thị có hướng, không chu trình, có gốc. Trong đồ thị này, các cạnh mang nhãn biểu thị cho các mối quan hệ (relations), và các nút biểu thị cho các khái niệm (concepts).

Ví dụ: “*He is not wearing the socks that I bought him*”

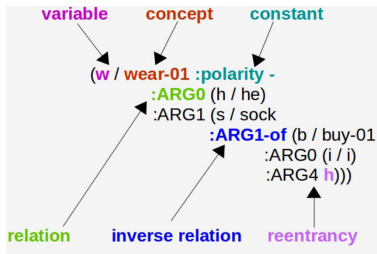


Figure: Các thành phần của AMR được biểu diễn bằng định dạng PENMAN



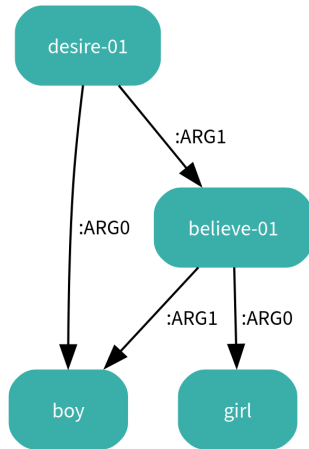
Tổng quan về Biểu diễn ý nghĩa trừu tượng

1 Giới thiệu

Ví dụ:

- The boy desires the girl to believe him.
- The boy desires to be believed by the girl.
- The boy has a desire to be believed by the girl.
- The boy's desire is for the girl to believe him.
- The boy is desirous of the girl believing him.

```
(w / desire-01
  :ARG0 (b / boy)
  :ARG1 (b2 / believe-01
    :ARG0 (g / girl)
    :ARG1 b))
```





Lý do chọn đề tài

1 Giới thiệu

Giải quyết tính đa dạng của ngôn ngữ

Các câu có hình thức diễn đạt khác nhau nhưng mang cùng một nghĩa đều có chung một biểu diễn AMR, giúp loại bỏ nhiễu bề mặt và tập trung vào nội dung ngữ nghĩa thực sự.

Khả năng giải thích

Khác với các mô hình embedding ánh xạ câu thành vector số khó diễn giải, AMR biểu diễn nghĩa dưới dạng đồ thị có cấu trúc, dễ đọc và có thể giải thích được với con người.

Khả năng hỗ trợ cải thiện các bài toán NLP khác

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tích hợp AMR vào các tác vụ như Relation Extraction, Information Extraction, Summarization,... giúp cải thiện hiệu quả và độ chính xác một cách rõ rệt.

Các ứng dụng khác

AMR đã được triển khai thành công trên nhiều lĩnh vực khác như: hỏi đáp & đồ thị tri thức, tạo & biến đổi văn bản, phân tích cảm xúc, phát hiện nội dung độc hại, đánh giá chất lượng văn bản được tạo sinh,...



Mục lục

2 Tổng quan nghiên cứu

- ▶ Giới thiệu
- ▶ **Tổng quan nghiên cứu**
- ▶ Phương pháp nghiên cứu
- ▶ Kết quả
- ▶ Tài liệu tham khảo
- ▶ Phụ lục



Các nghiên cứu trước đây

2 Tổng quan nghiên cứu

Các nghiên cứu trước đây về nâng cao hiệu quả phân tích cấu trúc biểu diễn ý nghĩa trừu tượng có thể được chia làm 2 nhóm: biểu diễn dữ liệu và phương pháp huấn luyện.

Biểu diễn dữ liệu

- (Bevilacqua et al., 2021) (SPRING): Sử dụng thuật toán DFS để tuyến tính hoá, thay đổi các biến thành *pointer tokens*.
- (Lou and Tu, 2023): Tách biệt cấu trúc cây (Base Layer) và đồng tham chiếu (Coreference Layer).

Phương pháp huấn luyện

- (Gao et al., 2023): Giải quyết lỗi tích lũy bằng cách thêm luồng tuyến tính hóa ngược (R2L).



Các nghiên cứu trước đây

2 Tổng quan nghiên cứu

- (Bai et al., 2022): Thực hiện Continual pre-training để mô hình hiểu cấu trúc graph.
- (Chen et al., 2022; Xu et al., 2021): Học đa tác vụ hoặc học qua tác vụ trung gian.
- (Cai et al., 2021; Lee et al., 2022): Sử dụng *Noisy KD* (tiêm nhiễu đầu vào) và *MBSE* (tối đa hóa Smatch Bayes) để tạo dữ liệu bậc chất lượng.
- (Barta et al., 2025): Áp dụng kỹ thuật học tăng cường (RL) vào để huấn luyện mô hình.



Mục lục

3 Phương pháp nghiên cứu

- ▶ Giới thiệu
- ▶ Tổng quan nghiên cứu
- ▶ **Phương pháp nghiên cứu**
- ▶ Kết quả
- ▶ Tài liệu tham khảo
- ▶ Phụ lục



Cơ sở

3 Phương pháp nghiên cứu

Dựa trên 2 kỹ thuật tăng độ chính xác của các mô hình ngôn ngữ lớn:

1. **Reasoning:** Thuộc nhóm kỹ thuật *Test-time scaling* là sử dụng thêm tài nguyên tính toán trong quá trình kiểm thử để cải thiện độ chính xác. Kỹ thuật này đã được chứng minh qua các nghiên cứu về việc mô hình có quá trình reasoning trước khi đưa ra câu trả lời (Wei et al., 2023; Snell et al., 2024; Muennighoff et al., 2025).
2. **RLVR:** Gần đây, phương pháp Học tăng cường với phần thưởng xác minh được (*Reinforcement Learning with Verifiable Rewards* - RLVR) đã đạt được nhiều thành công trong việc nâng cao hiệu suất reasoning của LLMs (Guo et al., 2025; Yixuan Weng, Minjun Zhu, Fei Xia, Bin Li, Shizhu He, Shengping Liu, Bin Sun, Kang Liu, Jun Zhao. , 2022).

Phương pháp đề xuất

3 Phương pháp nghiên cứu

Quy trình huấn luyện LLM khả năng reasoning bằng SFT sau đó RLVR để cải thiện hiệu quả

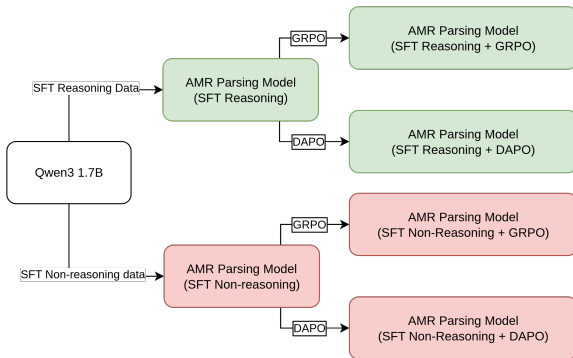


Figure: Quy trình huấn luyện



Dữ liệu AMR

3 Phương pháp nghiên cứu

LDC2020T02 (AMR 3.0)

- Bộ dữ liệu tiêu chuẩn cho bài toán phân tích cấu trúc AMR.
- **Quy mô:** 59,255 cặp câu-AMR.

Vấn đề

Dữ liệu chuẩn chỉ bao gồm các cặp (sentence, AMR). Nó thiếu hụt phần reasoning cần thiết để dạy các mô hình LLM cách reasoning trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Quy trình tạo và tăng cường dữ liệu reasoning

3 Phương pháp nghiên cứu

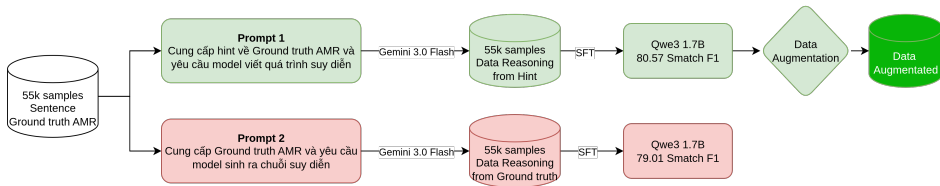


Figure: Quy trình tạo dữ liệu reasoning.

Quy trình tạo và tăng cường dữ liệu reasoning

3 Phương pháp nghiên cứu

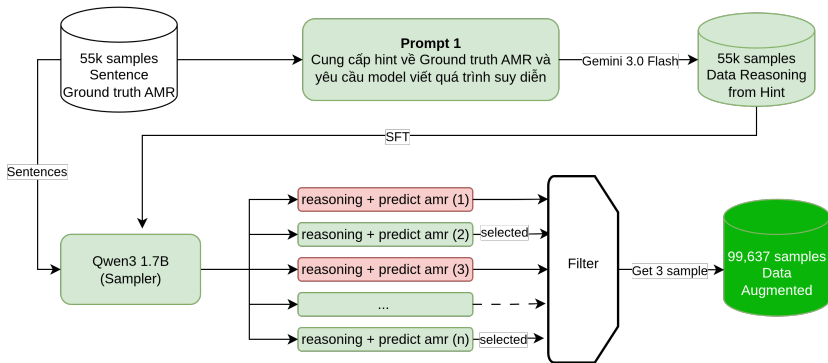


Figure: Quy trình tạo và tăng cường dữ liệu reasoning.



Phương pháp huấn luyện

3 Phương pháp nghiên cứu

Quy trình huấn luyện 2 giai đoạn: SFT $\rightarrow$ RLVR

Giai đoạn 1: SFT

- **SFT (non-reasoning):** Huấn luyện trên dữ liệu hội thoại thông thường.
- **SFT (reasoning):** Tập trung vào dữ liệu có chuỗi suy nghĩ (Chain-of-Thought).

Giai đoạn 2: RL (RLVR)

- **GRPO¹ : Group Relative Policy Optimization.**
- **DAPO² : Decoupled Clip and Dynamic sAmpling Policy Optimization.**

¹(Guo et al., 2025): DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning.

²(Yu et al., 2025): DAPO: An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale.



Thiết kế reward function

3 Phương pháp nghiên cứu

Reward function được xây dựng để đánh giá 2 khía cạnh³:

- **Accuracy:** Độ chính xác của AMR mà mô hình tạo ra.
- **Format:** Tuân thủ định dạng đầu ra để hậu xử lý tự động.

³(Barta et al., 2025): Enhancing AMR Parsing with Group Relative Policy Optimization.



Thiết kế reward function

3 Phương pháp nghiên cứu

Điểm số tổng hợp (S_{total}) được tính toán dựa trên sự kết hợp giữa tính ổn định định dạng và độ chính xác nội dung:

$$S_{\text{total}} = w_f \cdot R_{\text{format}} + w_a \cdot R_{\text{accuracy}} \quad (1)$$

Biến	Ý nghĩa	Giá trị
S_{total}	Total Score	$[0, 1]$
R_{format}	Format Reward	0 hoặc 1
R_{accuracy}	Accuracy Reward	$[0, 1]$
w_f	Format Weight	0.1
w_a	Accuracy Weight	0.9



Format Reward (R_{format})

3 Phương pháp nghiên cứu

Thành phần này đảm bảo mô hình sử dụng đúng các cặp thẻ điều hướng:
<think>(reasoning)</think> và <amr>(kết quả)</amr>.

$$R_{format} = \begin{cases} 1 & \text{nếu cấu trúc thẻ đầy đủ và đúng thứ tự} \\ 0 & \text{nếu thiếu thẻ hoặc sai định dạng} \end{cases} \quad (2)$$



Accuracy Reward ($R_{accuracy}$)

3 Phương pháp nghiên cứu

Công thức tính toán

$$R_{accuracy} = \text{SMATCH_F1_SCORE}(G_{pred}, G_{gt}) \times P_{syntax}(G_{pred}) \quad (3)$$

Biến	Ý nghĩa	Giải thích chi tiết
G_{pred}	Predicted Graph	Đồ thị AMR mô hình sinh ra.
G_{gt}	Ground Truth Graph	Đồ thị AMR chuẩn
$\text{SMATCH_F1_SCORE}(\cdot)$	SMATCH F1	Hàm tính điểm SMATCH F1 ⁴
$P_{syntax}(\cdot)$	Penalty Factor	Hàm phạt nếu AMR bị lỗi cấu trúc. Thiết lập trả về 0.5 nếu AMR bị lỗi cấu trúc, trả về 1.0 nếu AMR không có lỗi

⁴(Opitz, 2023): SMATCH++: Standardized and Extended Evaluation of Semantic Graphs.



Mục lục

4 Kết quả

- ▶ Giới thiệu
- ▶ Tổng quan nghiên cứu
- ▶ Phương pháp nghiên cứu
- ▶ **Kết quả**
- ▶ Tài liệu tham khảo
- ▶ Phụ lục



Benchmarks

4 Kết quả

Nhóm phương pháp	Mô hình	Smatch F1 (%)
Baseline	SPRING	80.72
SFT Only	SFT non-reasoning	82.40
	SFT non-reasoning*	82.10
	SFT reasoning	82.06
	SFT reasoning*	81.21
GRPO Fine-tuning	SFT non-reasoning + GRPO	82.08
	SFT reasoning + GRPO	<u>82.57</u>
DAPO Fine-tuning	SFT non-reasoning + DAPO	82.05
	SFT reasoning + DAPO	82.88

* Các mô hình 4 tỷ tham số.



Đánh giá chi tiết ⁵

4 Kết quả

Model Name	Smatch	Unlab.	NoWSD	Conc.	NER	Neg.	Reent.	SRL
SFT non-reasoning	82.40	83.00	<u>83.00</u>	<u>88.82</u>	85.04	72.53	<u>72.96</u>	81.25
SFT reasoning	82.06	83.00	82.00	88.33	88.17	72.49	71.99	80.45
SFT non-reasoning + GRPO	82.08	83.00	<u>83.00</u>	88.67	85.63	72.63	72.87	81.18
SFT reasoning + GRPO	<u>82.57</u>	<u>84.00</u>	<u>83.00</u>	88.71	<u>88.37</u>	70.86	72.66	<u>81.29</u>
SFT non-reasoning + DAPO	82.05	83.00	<u>83.00</u>	88.70	85.94	<u>72.86</u>	72.72	81.13
SFT reasoning + DAPO	82.88	84.00	83.00	88.97	88.43	73.37	73.13	81.68

⁵(Marco Damonte et al., 2017): An Incremental Parser for Abstract Meaning Representation



Hạn chế & Hướng phát triển

4 Kết quả

- **Độ đa dạng của quá trình reasoning:** Đối với dữ liệu SFT reasoning do được sinh từ 1 prompt được thiết kế trước nên sự đa dạng trong bước reasoning còn hạn chế.
- **Cấu hình huấn luyện:** Do giới hạn về thời gian và phần cứng thực nghiệm, nhóm chưa so sánh đa dạng các cấu hình trọng số khác nhau cho phần quá trình huấn luyện.



Cấu hình thực nghiệm

4 Kết quả

Cấu hình huấn luyện SFT

```
1 max_sequence_length = 2048
2 batch_size_per_device = 8
3 gradient_accumulation_steps = 4
4 num_train_epochs = 2
5 learning_rate = 1e-4
6 lr_scheduler_type = "cosine"
7 optimizer = "adamw_8bit"
8 weight_decay = 0.001
9 warmup_ratio = 0.1
10 thinking_mode = True
```



Cấu hình thực nghiệm

4 Kết quả

Cấu hình huấn luyện DAPO

```
1 learning_rate = 1e-5
2 train_batch_size = 8
3 micro_batch_size = 4
4 num_train_epochs = 1
5 number_of_responses = 8
6 max_prompt_length = 512
7 max_response_length = 2048
8 thinking_mode = True
9 clip_ratio_low = 0.2
10 clip_ratio_high = 0.28
11 clip_ratio_c = 10.0
12 dynamic_sampling = True
13 max_generation_batches = 16
```



Cấu hình thực nghiệm

4 Kết quả

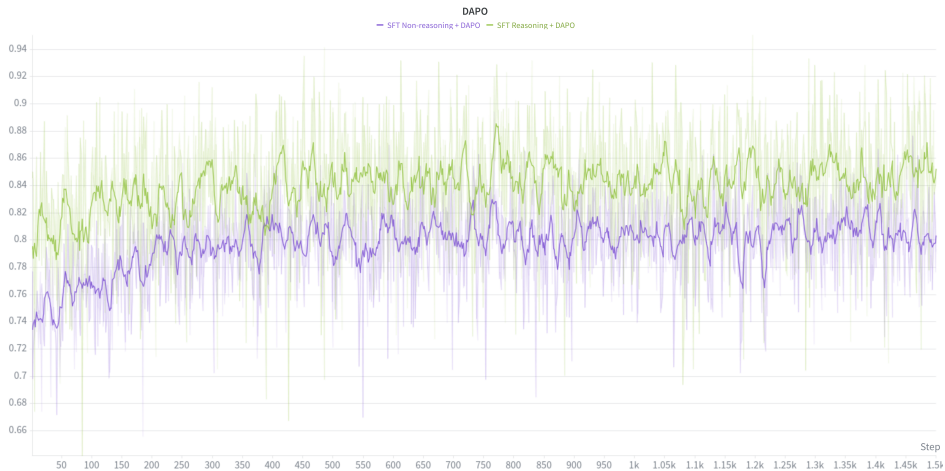
Cấu hình huấn luyện GRPO

```
1 learning_rate = 1e-5
2 train_batch_size = 8
3 micro_batch_size = 4
4 num_train_epochs = 1
5 number_of_responses = 8
6 max_prompt_length = 512
7 max_response_length = 2048
8 thinking_mode = True
9 clip_ratio = 0.2
10 use_kl_loss = True
11 kl_loss_type = "low_var_kl"
12 kl_loss_coefficient = 0.001
```



Reward score trong quá trình DAPO

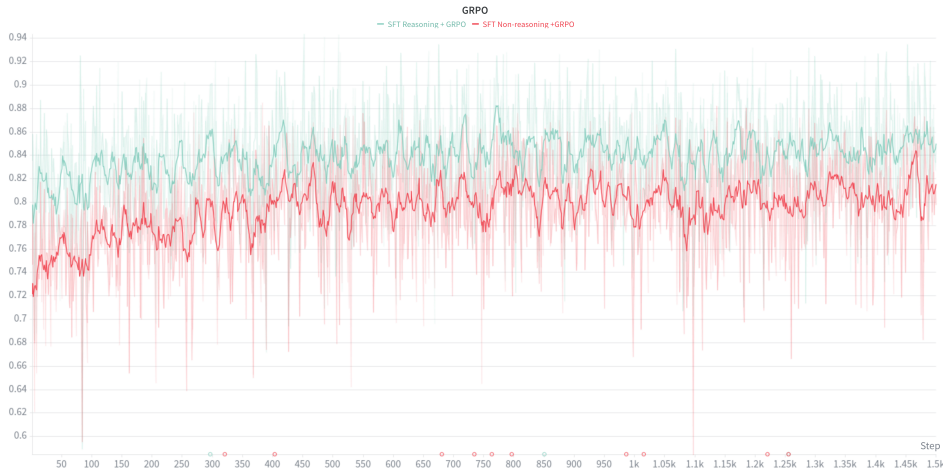
4 Kết quả





Reward score trong quá trình GRPO

4 Kết quả





Mục lục

5 Tài liệu tham khảo

- ▶ Giới thiệu
- ▶ Tổng quan nghiên cứu
- ▶ Phương pháp nghiên cứu
- ▶ Kết quả
- ▶ Tài liệu tham khảo
- ▶ Phụ lục



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Xuefeng Bai, Yulong Chen, and Yue Zhang. 2022. Graph Pre-training for AMR Parsing and Generation. In Smaranda Muresan, Preslav Nakov, and Aline Villavicencio, editors, *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 6001–6015, Dublin, Ireland. Association for Computational Linguistics.
- Laura Banarescu, Claire Bonial, Shu Cai, Madalina Georgescu, Kira Griffitt, Ulf Hermjakob, Kevin Knight, Philipp Koehn, Martha Palmer, and Nathan Schneider. 2013. Abstract Meaning Representation for Sembanking. In Antonio Pareja-Lora, Maria Liakata, and Stefanie Dipper, editors, *Proceedings of the 7th Linguistic Annotation Workshop and Interoperability with Discourse*, pages 178–186, Sofia, Bulgaria. Association for Computational Linguistics.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Botond Barta, Endre Hamerlik, Milán Nyist, Masato Ito, and Judit Acs. 2025. Enhancing AMR Parsing with Group Relative Policy Optimization. In Hao Fei, Kewei Tu, Yuhui Zhang, Xiang Hu, Wenjuan Han, Zixia Jia, Zilong Zheng, Yixin Cao, Meishan Zhang, Wei Lu, N. Siddharth, Lilja Øvrelid, Nianwen Xue, and Yue Zhang, editors, *Proceedings of the 1st Joint Workshop on Large Language Models and Structure Modeling (XLLM 2025)*, pages 99–105, Vienna, Austria. Association for Computational Linguistics.
- Michele Bevilacqua, Rexhina Blloshmi, and Roberto Navigli. 2021. One SPRING to Rule Them Both: Symmetric AMR Semantic Parsing and Generation without a Complex Pipeline. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 35(14):12564–12573.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Deng Cai, Xin Li, Jackie Chun-Sing Ho, Lidong Bing, and Wai Lam. 2021. Multilingual AMR Parsing with Noisy Knowledge Distillation. In Marie-Francine Moens, Xuanjing Huang, Lucia Specia, and Scott Wen-tau Yih, editors, *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, pages 2778–2789, Punta Cana, Dominican Republic. Association for Computational Linguistics.
- Liang Chen, Peiyi Wang, Runxin Xu, Tianyu Liu, Zhifang Sui, and Baobao Chang. 2022. ATP: AMRize Then Parse! Enhancing AMR Parsing with PseudoAMRs. In Marine Carpuat, Marie-Catherine de Marneffe, and Ivan Vladimir Meza Ruiz, editors, *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2022*, pages 2482–2496, Seattle, United States. Association for Computational Linguistics.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Zixiang Chen, Yihe Deng, Huizhuo Yuan, Kaixuan Ji, and Quanquan Gu. 2024. Self-Play Fine-Tuning Converts Weak Language Models to Strong Language Models. *arXiv:2401.01335 [cs]*.
- Bofei Gao, Liang Chen, Peiyi Wang, Zhifang Sui, and Baobao Chang. 2023. Guiding AMR Parsing with Reverse Graph Linearization. In Houda Bouamor, Juan Pino, and Kalika Bali, editors, *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, pages 13–26, Singapore. Association for Computational Linguistics.
- Arnav Gudibande, Eric Wallace, Charlie Snell, Xinyang Geng, Hao Liu, Pieter Abbeel, Sergey Levine, and Dawn Song. 2024. THE FALSE PROMISE OF IMITATING PROPRIETARY LANGUAGE MODELS.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

Caglar Gulcehre, Tom Le Paine, Srivatsan Srinivasan, Ksenia Konyushkova, Lotte Weerts, Abhishek Sharma, Aditya Siddhant, Alex Ahern, Miaosen Wang, Chenjie Gu, Wolfgang Macherey, Arnaud Doucet, Orhan Firat, and Nando de Freitas. 2023. Reinforced Self-Training (ReST) for Language Modeling. *arXiv:2308.08998 [cs]*.

Irene Langkilde and Kevin Knight. 1998. Generation that Exploits Corpus-Based Statistical Knowledge. In *COLING 1998 Volume 1: The 17th International Conference on Computational Linguistics*.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Young-Suk Lee, Ramón Astudillo, Hoang Thanh Lam, Tahira Naseem, Radu Florian, and Salim Roukos. 2022. Maximum Bayes Smatch Ensemble Distillation for AMR Parsing. In Marine Carpuat, Marie-Catherine de Marneffe, and Ivan Vladimir Meza Ruiz, editors, *Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pages 5379–5392, Seattle, United States. Association for Computational Linguistics.
- Chao Lou and Kewei Tu. 2023. AMR Parsing with Causal Hierarchical Attention and Pointers. In Houda Bouamor, Juan Pino, and Kalika Bali, editors, *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 8942–8955, Singapore. Association for Computational Linguistics.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Dongqin Xu, Junhui Li, Muhua Zhu, Min Zhang, and Guodong Zhou. 2021. XLPT-AMR: Cross-Lingual Pre-Training via Multi-Task Learning for Zero-Shot AMR Parsing and Text Generation. In Chengqing Zong, Fei Xia, Wenjie Li, and Roberto Navigli, editors, *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, pages 896–907, Online. Association for Computational Linguistics.
- DeepSeek-AI, Daya Guo, Dejian Yang, Haowei Zhang, Junxiao Song, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Ruoyu Zhang, Shirong Ma, Xiao Bi, Xiaokang Zhang, Xingkai Yu, Yu Wu, Z. F. Wu, Zhibin Gou, Zhihong Shao, Zhuoshu Li, Ziyi Gao, et al. 2025. DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning. *Nature*, 645(8081):633–638. *arXiv:2501.12948 [cs]*.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Niklas Muennighoff, Zitong Yang, Weijia Shi, Xiang Lisa Li, Li Fei-Fei, Hannaneh Hajishirzi, Luke Zettlemoyer, Percy Liang, Emmanuel Candes, and Tatsunori Hashimoto. 2025. s1: Simple test-time scaling. In Christos Christodoulopoulos, Tanmoy Chakraborty, Carolyn Rose, and Violet Peng, editors, *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 20275–20321, Suzhou, China. Association for Computational Linguistics.
- Charlie Snell, Jaehoon Lee, Kelvin Xu, and Aviral Kumar. 2024. Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters. *arXiv:2408.03314 [cs]*.
- Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le, and Denny Zhou. 2023. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *arXiv:2201.11903 [cs]*.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Yang Yue, Zhiqi Chen, Rui Lu, Andrew Zhao, Zhaokai Wang, Yang Yue, Shiji Song, and Gao Huang. 2025. Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model? *arXiv:2504.13837 [cs]*.
Toward Adaptive Reasoning in Large Language Models with Thought Rollback *arXiv:2412.19707 [cs]*.
Large Language Models are Better Reasoners with Self-Verification *arXiv:2212.09561 [cs]*.
Juri Opitz. 2023. SMATCH++: Standardized and Extended Evaluation of Semantic Graphs. In Andreas Vlachos and Isabelle Augenstein, editors, *Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2023*, pages 1595–1607, Dubrovnik, Croatia. Association for Computational Linguistics.



Tài liệu tham khảo

6 Tài liệu tham khảo

- Marco Damonte, Shay B. Cohen, and Giorgio Satta. 2017. An Incremental Parser for Abstract Meaning Representation. In Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 1, Long Papers, pages 536–546, Valencia, Spain. Association for Computational Linguistics.
- Qiyong Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, Yu Yue, Weinan Dai, Tiantian Fan, Gaohong Liu, Lingjun Liu, Xin Liu, Haibin Lin, Zhiqi Lin, Bole Ma, Guangming Sheng, Yuxuan Tong, Chi Zhang, Mofan Zhang, Wang Zhang, et al. 2025. DAPO: An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale. *arXiv:2503.14476 [cs]*.



Mục lục

7 Phụ lục

- ▶ Giới thiệu
- ▶ Tổng quan nghiên cứu
- ▶ Phương pháp nghiên cứu
- ▶ Kết quả
- ▶ Tài liệu tham khảo
- ▶ **Phụ lục**



4. Cấu hình hệ thống

7 Phụ lục

4.1 Card đồ họa (GPU)

- **Model:** NVIDIA RTX 4090
- **VRAM:** 48 GB
- **Driver:** 570.124.04
- **CUDA:** 12.8

4.2 Bộ vi xử lý (CPU)

- **Model:** Intel Core i9-14900K
- **Kiến trúc:** x86_64
- **Số nhân/luồng:** 24C / 32T
- **Xung nhịp:** 6.0 GHz

4.3 RAM & OS

- **RAM:** 64 GB
- **OS:** Ubuntu (Linux)



5. Thời gian huấn luyện

7 Phụ lục

Phương pháp	Non-reasoning	Reasoning
SFT	2h 20p	3h 49p
SFT + GRPO	77h 24p	91h 12p
SFT + DAPO	46h 42p	55h 24p

Table: So sánh thời gian huấn luyện giữa các phương pháp

- Ghi chú: Thời gian huấn luyện tăng đáng kể khi kết hợp với các kỹ thuật tối ưu hóa RLHF (GRPO/DAPO).*



Dữ liệu mẫu

7 Phụ lục

Dữ liệu gốc

```
1 {  
2   "sentence": "The boy wants to go.",  
3   "gold_amr": "(w / want-01 :ARG0 (b / boy) :ARG1 (g / go-02 :ARGO b))"  
4 }
```

Dữ liệu có reasoning

```
1 {  
2   "sentence": "The boy wants to go.",  
3   "gold_amr": "(w / want-01 :ARG0 (b / boy) :ARG1 (g / go-02 :ARGO b))",  
4   "hints": "Frame: want-01\nMeaning: to desire\nArguments:\n  - ARG0: want-01\n  - ARG1: thing wanted\nFrame: go-02\nMeaning: to move/travel\nArguments:\n  - ARG0: entity in motion",  
5   "reasoning": "The sentence expresses a desire or want. The central concept is want-01, where the want-01 (ARGO) is 'boy' and the thing wanted (ARG1) is the action of going.\n\nThe going action is represented by go-02, where the entity in motion (ARGO) is the same boy from the want frame. We use variable reification to link the boy entity across both frames."  
6 }
```




Prompt sinh dữ liệu reasoning

7 Phụ lục

```
1
2 SYSTEM_PROMPT="""You are an expert in Abstract Meaning Representation (AMR) labeling. Your task is to transform text
   sentences into AMR graph structures.
3
4 ## Knowledge
5 {hints}
6
7 **Reasoning Guidelines:**
8 - Reason naturally using your expert knowledge of framesets and AMR semantics.
9 - Do NOT reference knowledge as "provided," "given," "according to instructions," or "based on the framesets above."
10 - Treat all framesets and semantic information as part of your inherent expertise.
11 - **CRITICAL**: You MUST use the concepts and frames listed in the Knowledge section above when constructing the AMR.
   These are the correct semantic representations for this specific sentence.
12 - **CRITICAL**: The FIRST frame/concept listed in Knowledge section MUST BE the root of your AMR graph. Do NOT choose
   any other concept as root, even if it appears first in the sentence (e.g., discourse markers like "okay-04", "
   well", etc.). The semantic root is determined by the frame order in Knowledge, not by word order in the sentence
   .
13 - For simple sentences: perform quick inference and direct conversion with minimal reasoning.
14 - For complex sentences: follow some or all of these reasoning steps as needed:
15
16 ### Identify the Central Concept (Root/Focus)
17 * The root concept is ALWAYS the FIRST frame/concept in the Knowledge section - do not infer or choose alternatives.
18 * This root serves as the top-level node of your AMR graph structure.
19
20 ### Determine Core Roles
```



Prompt sinh dữ liệu reasoning

7 Phụ lục

```
21 * Refer to the semantic frame arguments listed in Knowledge to identify the necessary roles (e.g., `:ARGO`, `:ARG1`,
    `:ARG2`, etc.).
22 * Map entities in the sentence to these argument roles.
23
24 ### Identify Contextual Elements & Attributes (Non-core Roles)
25 * Consider the presence of auxiliary information such as location (`:location`), time (`:time`), manner (`:manner`),
    purpose (`:purpose`), or possession (`:poss`),...
26 * Note that a sentence may contain none or only a few of these attributes depending on the context.
27
28 ### Assess Logic and Modality
29 * Check for negation (`:polarity -`) and place it correctly on the negated concept.
30 * Represent modality factors such as possibility or obligation through their corresponding concepts (`possible-01`, `
    obligate-01`, etc.) instead of using auxiliary verbs.
31
32 ### Standardize Entities and Graph Structure
33 * Format named entities (`person`, `city`, `organization`, etc.) and numbers according to AMR standards.
34 * Use variables to represent co-reference when an entity appears in multiple positions within the graph.
35 * Remove non-semantic function words (articles, fillers) to ensure the abstract nature of the representation.
36
37 ## Output Format
38 You MUST return JSON with 2 fields:
39 1. "reasoning": Your reasoning process following the guidelines above. Write naturally without step numbers or labels.
    Separate major reasoning points with a blank line (double newline). Only include reasoning that is relevant to
    the sentence complexity.
40 2. "amr": Complete AMR structure in Penman format"""
```



Prompt sinh dữ liệu reasoning

7 Phụ lục